



UJIAN AKHIR SEMESTER

Deteksi Anomali Komposisi Kimia Wine

Menggunakan Metode Isolation Forest untuk Mendukung Analisis Kualitas Wine

Abi Mahasiz
NIM 24260051

Program Studi Teknik Informatika · Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia · Jakarta · 2026



Latar Belakang

- Kualitas wine dipengaruhi oleh kombinasi kompleks sifat fisikokimia — keasaman, gula, klorida, sulfat, hingga alkohol.
- Kombinasi nilai yang menyimpang jauh dari pola mayoritas dapat mengindikasikan variasi proses produksi atau kesalahan pengukuran.
- Deteksi manual pada ribuan sampel data tidak efisien — dibutuhkan pendekatan machine learning yang otomatis dan tidak memerlukan label.
- Isolation Forest dipilih karena dirancang khusus untuk deteksi anomali secara unsupervised, tanpa memerlukan label kualitas.

1.599

sampel wine

11

atribut fisikokimia

0

missing value



Rumusan Masalah & Tujuan Penelitian

RUMUSAN MASALAH

1

Bagaimana menerapkan Isolation Forest untuk mendeteksi anomali pada data komposisi kimia wine?

2

Atribut fisikokimia apa yang paling membedakan sampel anomali dari sampel normal?

3

Bagaimana kinerja model saat mengklasifikasikan data baru yang belum pernah dilihat?

TUJUAN PENELITIAN



Menerapkan Isolation Forest untuk mendeteksi sampel wine dengan komposisi kimia anomali.



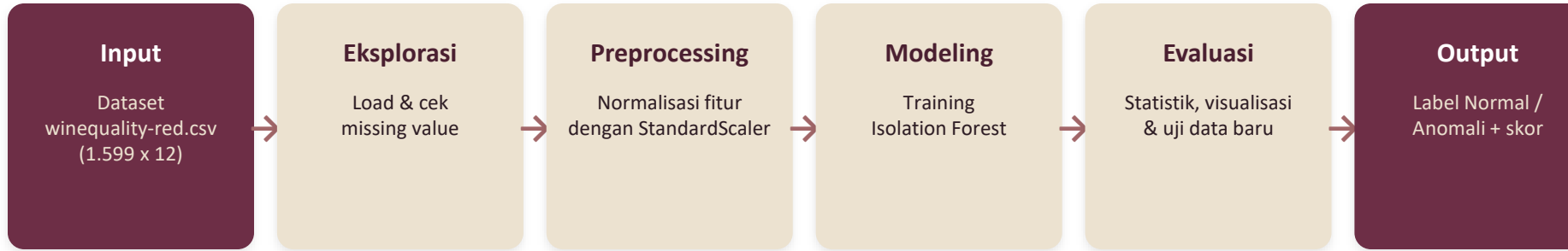
Mengidentifikasi atribut fisikokimia yang paling berkontribusi terhadap anomali.



Menguji kemampuan model mengklasifikasikan sampel data baru.



Kerangka Berpikir (Metodologi)



Alur bersifat linear dan iteratif pada tahap evaluasi — jika hasil deteksi belum wajar, parameter contamination dapat disesuaikan kembali sebelum interpretasi akhir.



Dataset: Wine Quality (Red Wine)

- Sumber: UCI Machine Learning Repository (Cortez et al., 2009)
- 1.599 sampel, 12 kolom (11 atribut fisikokimia + 1 skor quality)
- Format CSV dengan pemisah titik koma (;)
- Kolom quality tidak digunakan sebagai fitur — deteksi anomali murni berbasis komposisi kimia

11 ATRIBUT FISIKOKIMIA

Fixed acidity	Volatile acidity
Citric acid	Residual sugar
Chlorides	Free sulfur dioxide
Total sulfur dioxide	Density
pH	Sulphates
Alcohol	



Praproses Data

1. Cek Missing Value

```
df.isnull().sum()
```

Hasil: 0 missing value pada seluruh 12 kolom — dataset bersih, tidak perlu imputasi.

2. Normalisasi (StandardScaler)

```
mean → 0 | std → 1
```

Diterapkan pada 11 fitur fisikokimia agar skala antar atribut setara sebelum pelatihan model.

NILAI EKSTREM SETELAH SCALING (indikasi outlier)

Chlorides

maks 11,127

Residual sugar

maks 9,196

Sulphates

maks 7,919

Rentang nilai yang jauh dari 0 (setelah standarisasi) menjadi indikasi awal keberadaan outlier yang akan ditangkap oleh Isolation Forest.



Model: Isolation Forest

Algoritma unsupervised berbasis ensemble pohon yang mengisolasi titik data melalui pembelahan acak. Titik anomali memiliki path length lebih pendek karena posisinya terisolasi dari kerapatan data mayoritas (Liu, Ting, & Zhou, 2008).

n_estimators 100

contamination 0,1 (asumsi 10% anomali)

random_state 42 (reproducible)

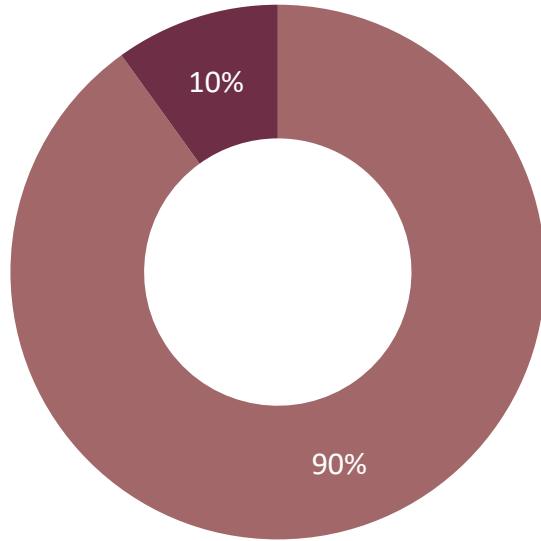
KEBAHARUAN PENDEKATAN

Kolom quality dipisahkan secara eksplisit dari fitur pemodelan, sehingga deteksi anomali murni berbasis komposisi kimia — bukan skor kualitas subjektif.

Membuka analisis lanjutan: apakah anomali kimia berkorelasi dengan skor kualitas panelis?



Hasil Klasifikasi: Normal vs Anomali



■ Normal ■ Anomali

90,1%

1.440 sampel

Normal

9,9%

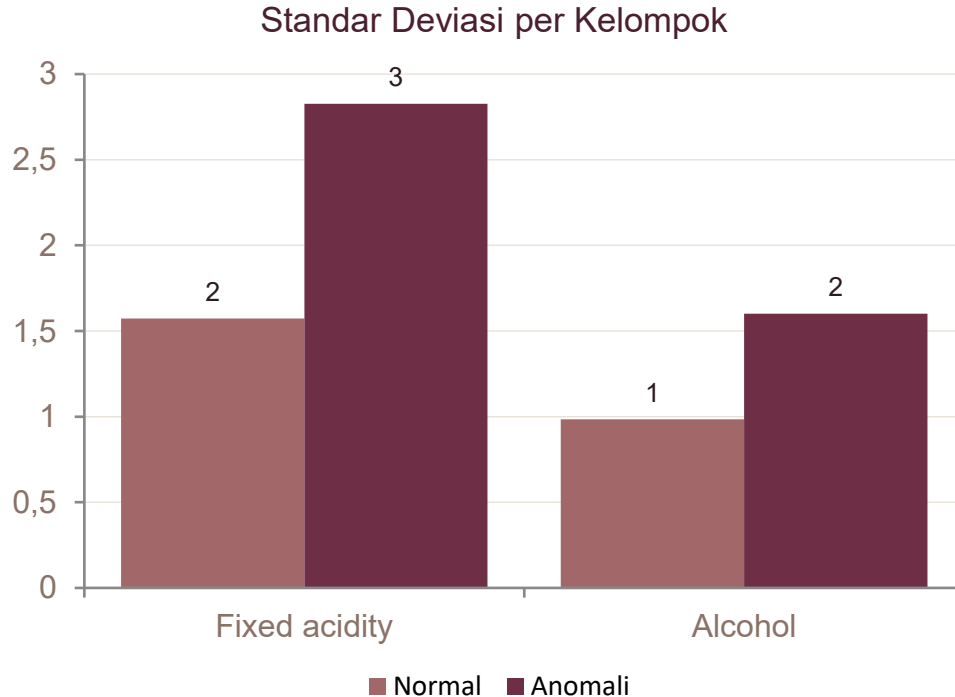
159 sampel

Anomali

Hasil konsisten dengan parameter contamination = 0,1 yang ditetapkan sebelum pelatihan.



Evaluasi: Variabilitas Atribut Kunci



Fixed acidity & alcohol

Std jauh lebih besar pada kelompok Anomali — sampel tersebar di kedua ujung distribusi, bukan hanya tinggi atau rendah saja.

Sulphates

Nilai maksimum jauh lebih tinggi pada Anomali (2,00 vs 1,56) — atribut ini berkontribusi besar terhadap keputusan isolasi model.



Pengujian pada Data Baru (Sintetis)

Sampel	Skor Anomali	Label
Sampel 1 (rendah)	-0,3985	Normal
Sampel 2 (sedang)	-0,4600	Normal
Sampel 3 (tinggi)	-0,7766	Anomali
Sampel 4 (ekstrem)	-0,6916	Anomali
Sampel 5 (rata-rata normal)	-0,4138	Normal



Sampel 3 & 4 sengaja dirancang ekstrem (mis. chlorides 0,5; fixed acidity 15; sulphates 2,0) — dan berhasil dideteksi sebagai Anomali dengan skor paling negatif.

Sampel wajar (1, 2, 5) konsisten diklasifikasikan Normal → model mampu generalisasi pada data baru.



Kesimpulan & Saran

KESIMPULAN

- Isolation Forest berhasil mengidentifikasi 159 dari 1.599 sampel (9,9%) sebagai anomali.
- Fixed acidity, sulphates, dan alcohol paling membedakan kelompok anomali dari normal.
- Model mampu men-generalisasi dengan baik pada 5 sampel data baru yang belum pernah dilihat.

SARAN

- Bandingkan hasil deteksi anomali dengan skor quality untuk melihat korelasinya.
- Lakukan uji sensitivitas terhadap parameter contamination.
- Bandingkan dengan algoritma lain seperti Local Outlier Factor (LOF) atau One-Class SVM.



Terima Kasih

Deteksi Anomali Komposisi Kimia Wine — Isolation Forest

Abi Mahasiz • 24260051 • Teknik Informatika UNUSIA